日频特征新增——测试

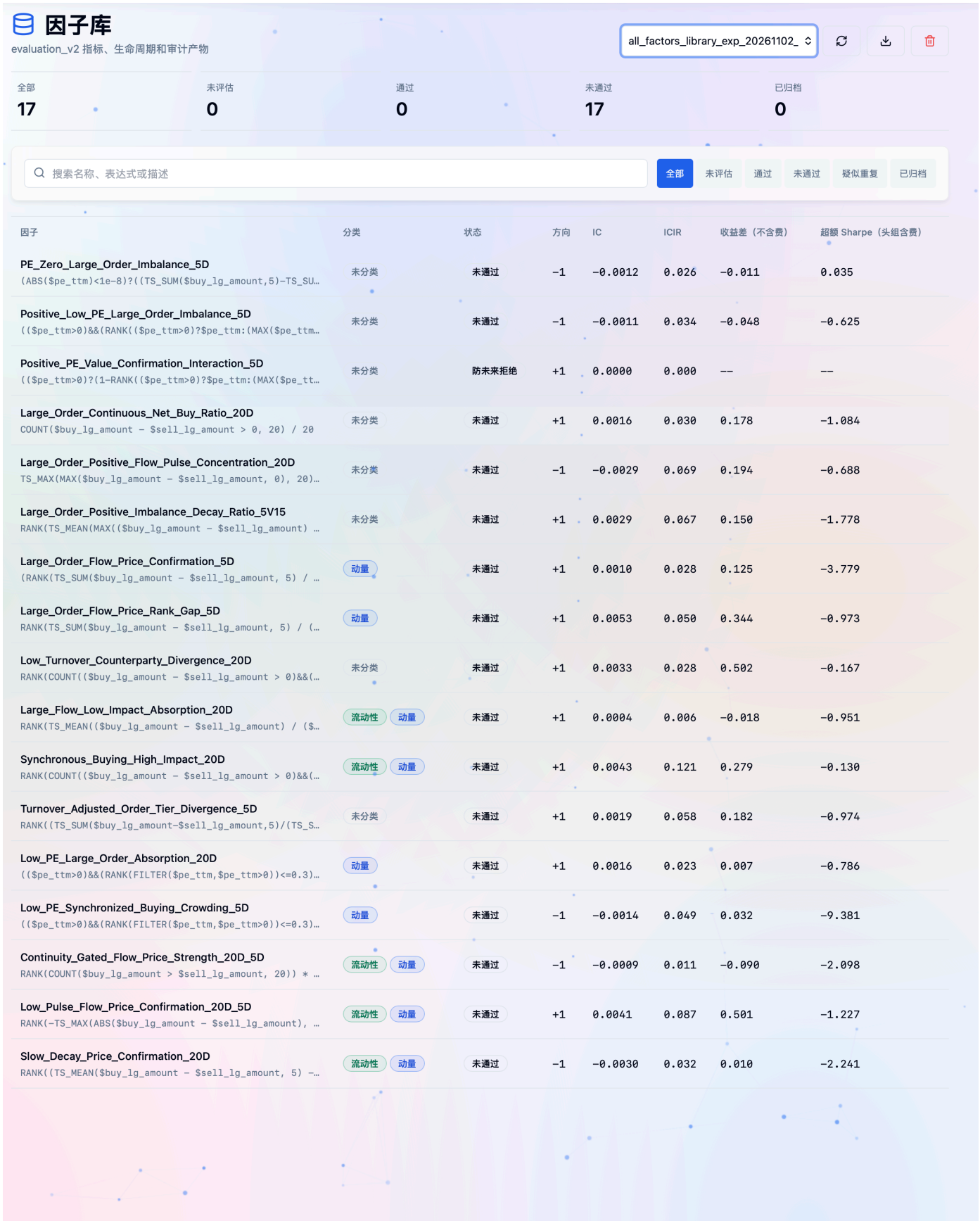
测试问题

它们分别覆盖新增字段、之前出错的变量名前缀，以及缺失值处理；

测试	问题	重点检查
1	挖掘“低估值与大单主动买入是否共同预示短期收益”的因子，使用 `pe_ttm`、`buy_lg_amount`、`sell_lg_amount`，并考虑 `pe_ttm=0` 的情况。	pe与pe_ttm 的前缀冲突；估值缺失填 0
2	挖掘“大单与小单资金方向背离”的因子，比较 `buy_lg_amount`、`sell_lg_amount`、`buy_sm_amount`、`sell_sm_amount` 的相对变化。	四个金额字段与 $amount 共存时，变量替换是否正确
3	挖掘“资金净流入得到外盘成交确认”的因子，结合 `net_mf_amount`、`net_mf_vol`、`buying`、`selling`。	资金流与内外盘字段是否能生成有效数值
4	挖掘“放量换手后的估值修复”因子，结合 `volume_ratio`、`turnover_rate`、`turnover_rate_f`、`pb`、`ps_ttm`。	相近变量名、不同来源特征的组合
5	挖掘“市值约束下的大单买卖压力”因子，结合 `float_mv`、`total_mv`、`buy_lg_vol`、`sell_lg_vol`。	市值与成交量字段的尺度处理、有效值覆盖率
6	挖掘“价格走势与主动成交方向背离”因子，结合 `return`、`vwap`、`buying`、`selling`。	新旧特征混用及防未来检查

每轮建议记录四件事：**公式是否生成、`result.h5` 是否产生、有效因子值占比、回测是否完成**。尤其留意是否再出现 `df['$pe']_ttm` 或 `buy_lg_df` 这类错误；若只是 IC 或收益不佳，那是因子效果问题，不能算特征接入失败。

问题1


因子库
evaluation_v2 指标、生命周期和审计产物
all_factors_library_exp_20261102_
全部 17
未评估 0
通过 0
未通过 17
已归档 0
搜索名称、表达式或描述
全部
未评估
通过
未通过
疑似重复
已归档
因子 分类 状态 方向 IC ICIR 收益差（不含费） 超额 Sharpe（头组含费）
PE_Zero_Large_Order_Imbalance_5D (ABS($pe_ttm)<1e-8)?((TS_SUM($buy_lg_amount,5)-TS_SU… 未分类 未通过 -1 -0.0012 0.026 -0.011 0.035
Positive_Low_PE_Large_Order_Imbalance_5D (($pe_ttm>0)&&(RANK(($pe_ttm>0)?$pe_ttm:(MAX($pe_ttm… 未分类 未通过 -1 -0.0011 0.034 -0.048 -0.625
Positive_PE_Value_Confirmation_Interaction_5D (($pe_ttm>0)?(1-RANK(($pe_ttm>0)?$pe_ttm:(MAX($pe_tt… 未分类 防未来拒绝 +1 0.0000 0.000 -- --
Large_Order_Continuous_Net_Buy_Ratio_20D COUNT($buy_lg_amount - $sell_lg_amount > 0, 20) / 20 未分类 未通过 +1 0.0016 0.030 0.178 -1.084
Large_Order_Positive_Flow_Pulse_Concentration_20D TS_MAX(MAX($buy_lg_amount - $sell_lg_amount, 0), 20)… 未分类 未通过 -1 -0.0029 0.069 0.194 -0.688
Large_Order_Positive_Imbalance_Decay_Ratio_5V15 RANK(TS_MEAN(MAX(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount) … 未分类 未通过 +1 0.0029 0.067 0.150 -1.778
Large_Order_Flow_Price_Confirmation_5D (RANK(TS_SUM($buy_lg_amount - $sell_lg_amount, 5) / … 动量 未通过 +1 0.0010 0.028 0.125 -3.779
Large_Order_Flow_Price_Rank_Gap_5D RANK(TS_SUM($buy_lg_amount - $sell_lg_amount, 5) / (… 动量 未通过 +1 0.0053 0.050 0.344 -0.973
Low_Turnover_Counterparty_Divergence_20D RANK(COUNT(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount > 0)&&(… 未分类 未通过 +1 0.0033 0.028 0.502 -0.167
Large_Flow_Low_Impact_Absorption_20D RANK(TS_MEAN(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount) / ($… 流动性 动量 未通过 +1 0.0004 0.006 -0.018 -0.951
Synchronous_Buying_High_Impact_20D RANK(COUNT(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount > 0)&&(… 流动性 动量 未通过 +1 0.0043 0.121 0.279 -0.130
Turnover_Adjusted_Order_Tier_Divergence_5D RANK((TS_SUM($buy_lg_amount-$sell_lg_amount,5)/(TS_S… 未分类 未通过 +1 0.0019 0.058 0.182 -0.974
Low_PE_Large_Order_Absorption_20D (($pe_ttm>0)&&(RANK(FILTER($pe_ttm,$pe_ttm>0))<=0.3)… 动量 未通过 +1 0.0016 0.023 0.007 -0.786
Low_PE_Synchronized_Buying_Crowding_5D (($pe_ttm>0)&&(RANK(FILTER($pe_ttm,$pe_ttm>0))<=0.3)… 动量 未通过 -1 -0.0014 0.049 0.032 -9.381
Continuity_Gated_Flow_Price_Strength_20D_5D RANK(COUNT($buy_lg_amount > $sell_lg_amount, 20)) * … 流动性 动量 未通过 -1 -0.0009 0.011 -0.090 -2.098
Low_Pulse_Flow_Price_Confirmation_20D_5D RANK(-TS_MAX(ABS($buy_lg_amount - $sell_lg_amount), … 流动性 动量 未通过 +1 0.0041 0.087 0.501 -1.227
Slow_Decay_Price_Confirmation_20D RANK((TS_MEAN($buy_lg_amount - $sell_lg_amount, 5) -… 流动性 动量 未通过 -1 -0.0030 0.032 0.010 -2.241

问题2

当前因子库 RankIC Top 10

因子名	公式	IC	RankIC	ICIR	RankICIR	ARR	MDD	Sharpe
Persistent_Dive...	RANK(COUNT(($buy_lg_amount-$s...	0.0100	0.0277	0.1189	0.2586	52.13%	N/A	-0.2397
Adjacent_Diverg...	RANK(TS_MEAN((SIGN($buy_lg_amo...	0.0006	0.0050	0.0173	0.1234	38.29%	N/A	-0.9963
Persistent_Dive...	RANK(COUNT(($buy_lg_amount-$s...	-0.0109	-0.0258	0.1329	0.2386	35.79%	N/A	-1.1929
Normalized_Larg...	RANK(TS_CORR(($buy_lg_amount-$...	-0.0009	0.0085	0.0161	0.1273	24.21%	N/A	-1.2805
Signed_Large_Sm...	RANK(TS_MEAN(SIGN($buy_lg_amou...	-0.0016	-0.0048	0.0282	0.0654	31.40%	N/A	-1.2944
Turnover_Shock_...	RANK(TS_CORR(ABS(SIGN($buy_lg_...	0.0009	0.0014	0.0597	0.0840	41.08%	N/A	-1.3029
Turnover_Shock_...	RANK(TS_MAX(TS_ZSCORE($turnove...	-0.0082	-0.0220	0.0996	0.2142	42.49%	N/A	-1.5137
Large_Small_Div...	RANK(COUNT(($buy_lg_amount-$s...	-0.0001	-0.0074	0.0032	0.1276	31.55%	N/A	-1.9030
Large_Small_Dir...	RANK(DELTA(TS_MEAN(SIGN($buy_l...	-0.0011	-0.0012	0.0573	0.0558	37.99%	N/A	-5.2459

挖掘动量类因子，关注短期反转和成交量配合　探索价值成长组合，考虑行业中性化　基于技术指标构建因子，重点RSI和MACD

问题3

因子库

evaluation_v2 指标、生命周期和审计产物

all_factors_library_exp_20261104_

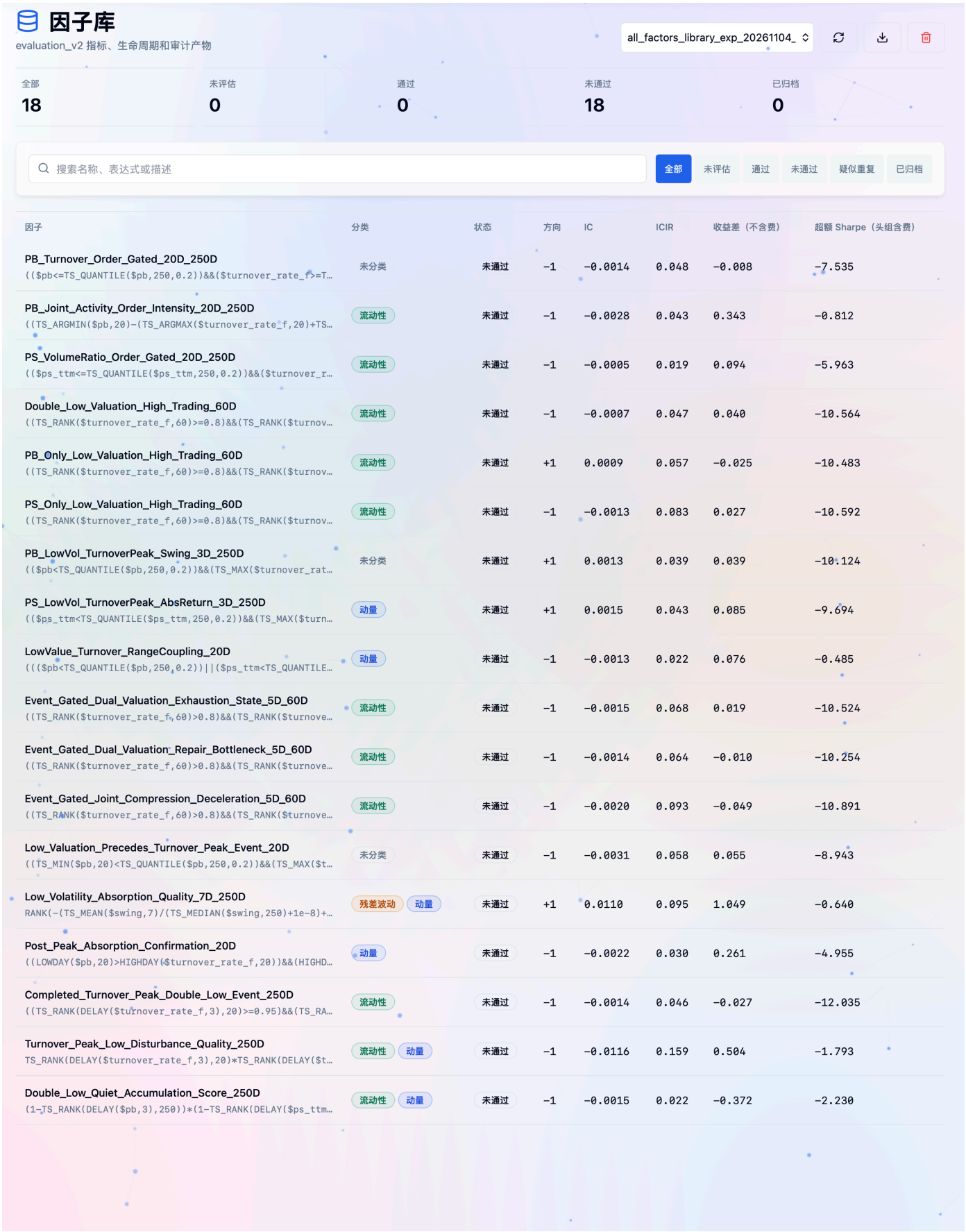
全部	未评估	通过	未通过	已归档
18	0	0	18	0

搜索名称、表达式或描述

全部 | 未评估 | 通过 | 未通过 | 疑似重复 | 已归档

因子	分类	状态	方向	IC	ICIR	收益差（不含费）	超额 Sharpe（头组含费）
Negative_Day_Unconfirmed_Amount_Inflow_Gap (($return < 0)&&($net_mf_amount > 0))?(RANK($net_…	流动性 动量	未通过	+1	0.0003	0.012	-0.002	-5.610
High_Volatility_Unconfirmed_Volume_Inflow_Gap ((TS_STD($return, 20) > TS_MEDIAN(TS_STD($return,…	残差波动 流动性 动量	未通过	+1	0.0018	0.079	0.118	-3.812
Bearish_Frequency_Five_Day_Flow_Confirmation_Gap (RANK(TS_SUM($net_mf_amount, 5) / (TS_SUM($amount…	流动性 动量	未通过	+1	0.0090	0.197	0.409	0.453
NetFlow_ActiveBuy_LeadLag_Asymmetry_20D_Lag2 RANK(TS_CORR(DELAY($net_mf_amount,2),$buying-$sel…	未分类	未通过	+1	0.0007	0.026	0.005	-1.837
LowTurnover_FlowDivergence_Duration_20D RANK(COUNT($net_mf_vol*($buying-$selling)<0,20))*…	未分类	未通过	+1	0.0041	0.038	0.620	-0.131
HighTurnover_FlowAlignment_Convergence_20D_5D RANK(0-DELTA(ABS(TS_ZSCORE($net_mf_vol,20)-TS_ZSC…	未分类	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
Money_Flow_Price_Response_Rank_Mismatch_5D RANK(TS_SUM($net_mf_amount, 5) / (TS_SUM($amount,…	残差波动 动量	未通过	+1	0.0195	0.251	0.984	-0.402
Turnover_Conditioned_Flow_Response_Mismatch_5D (RANK(TS_SUM($net_mf_vol, 5) / (TS_SUM($volume, 5…	残差波动 流动性 动量	未通过	+1	0.0198	0.365	0.946	-0.828
Money_Flow_Price_Confirmation_5D ZSCORE(TS_SUM($net_mf_amount, 5) / (TS_SUM($amoun…	残差波动 动量	未通过	+1	0.0104	0.151	0.335	-2.317
MoneyFlow_Direction_Agreement_20D RANK(TS_MEAN(SIGN($net_mf_amount) * SIGN($net_mf_…	未分类	未通过	+1	0.0010	0.049	0.040	-10.546
MoneyFlow_Pulse_Concentration_Turnover_Interaction… RANK(TS_MAX(ABS($net_mf_amount), 20) / (TS_SUM(AB…	未分类	未通过	-1	-0.0079	0.054	0.536	-0.251
Active_Buy_Share_Instability_Turnover_Interaction_20D RANK(TS_STD($buying / ($buying + $selling + 1e-8)…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0067	0.050	0.489	-0.029
Stress_Gap_Directional_LowTurnover_10D (($return<0)||(RANK(TS_STD($return,20))>0.8))?(ZS…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0030	0.054	0.180	-1.588
NegativeDay_Gap_PathQuality_10D ($return<0)?(ZSCORE($net_mf_vol/($volume+1e-8)-($…	残差波动 流动性 动量	未通过	+1	0.0050	0.149	0.252	-2.414
HighVol_CrowdedPulse_Gap_Reversal_10D (RANK(TS_STD($return,20))>0.8)?(-ZSCORE($net_mf_v…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0091	0.182	0.476	-1.344
Persistent_Flow_Price_Mismatch_Low_Turnover_5D RANK(TS_MEAN(RANK($net_mf_vol/($volume+1e-8))-RAN…	流动性 动量	未通过	+1	0.0083	0.090	1.280	-1.060
Flow_Leads_Active_Buying_Phase_10D RANK(TS_CORR(DELAY($net_mf_vol,1),$buying-$sellin…	未分类	未通过	+1	0.0066	0.064	0.797	-0.296
Crowded_Alignment_Convergence_Reversal_10D (0-RANK(TS_CORR($net_mf_vol,$buying-$selling,10))…	流动性 动量	未通过	+1	0.0018	0.026	-0.171	-4.060

问题4



表现差原因

18 个因子都使用了完整数据，并非功能性原因。真正原因是“信号本身很弱”叠加“稀疏条件因子被日频换仓放大成本”。

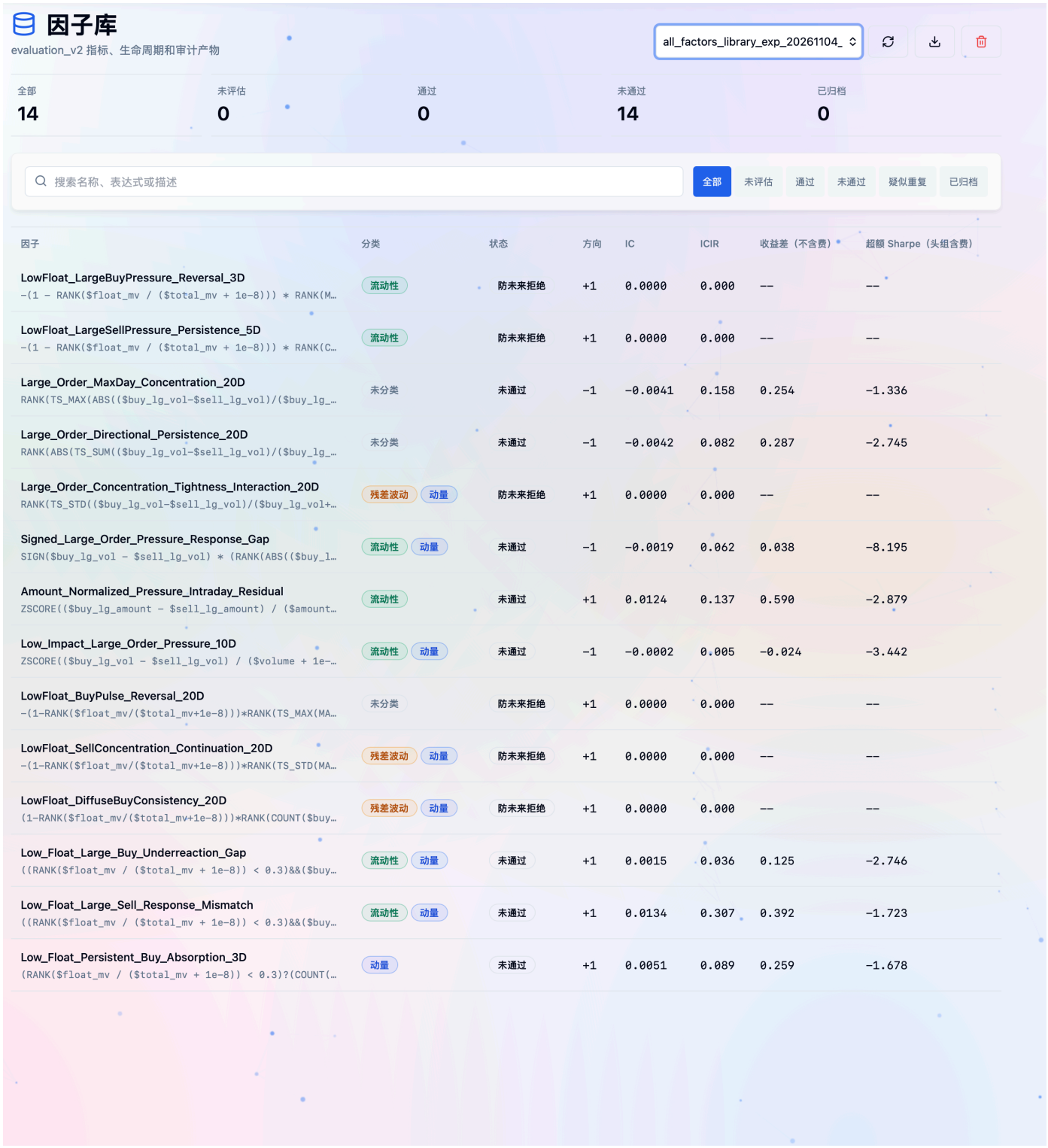
本轮的因子：

- 18 个因子全部覆盖约 600 个交易日，每日中位约 4,947 只股票。
- IC 中位数只有 `-0.00137`，仅 2 个因子的 `|IC| ≥ 0.01`，说明预测能力整体接近零。
- 14/18 个公式是 `条件 ? 信号 : 0` 形式，而且条件非常严格。
- 这些因子多数时间几乎全是 `0`。例如 `Double_Low_Valuation_High_Trading_60D` 有 `99.94%` 的值为零，多数日期没有非零股票。
- 回测却仍然将大量相同的零值拆成十组。当前引擎通过微小随机扰动打破并列，因此零值股票会被近似随机分组。
- 当前又是每日调仓，随机分组每天变化，产生了与因子信号无关的巨大换手和手续费。
- 此外，这轮生成结果高度同质化：大量都是“低 PB/PS + 高换手/放量 + 条件门控”的变体，mutation 和 crossover 没有跳出同一类低质量结构。

后续针对优化

生成层应优化：避免整批因子都收敛到 `condition ? signal : 0`，并提高方向和表达式多样性。

问题5



因子库

evaluation_v2 指标、生命周期和审计产物

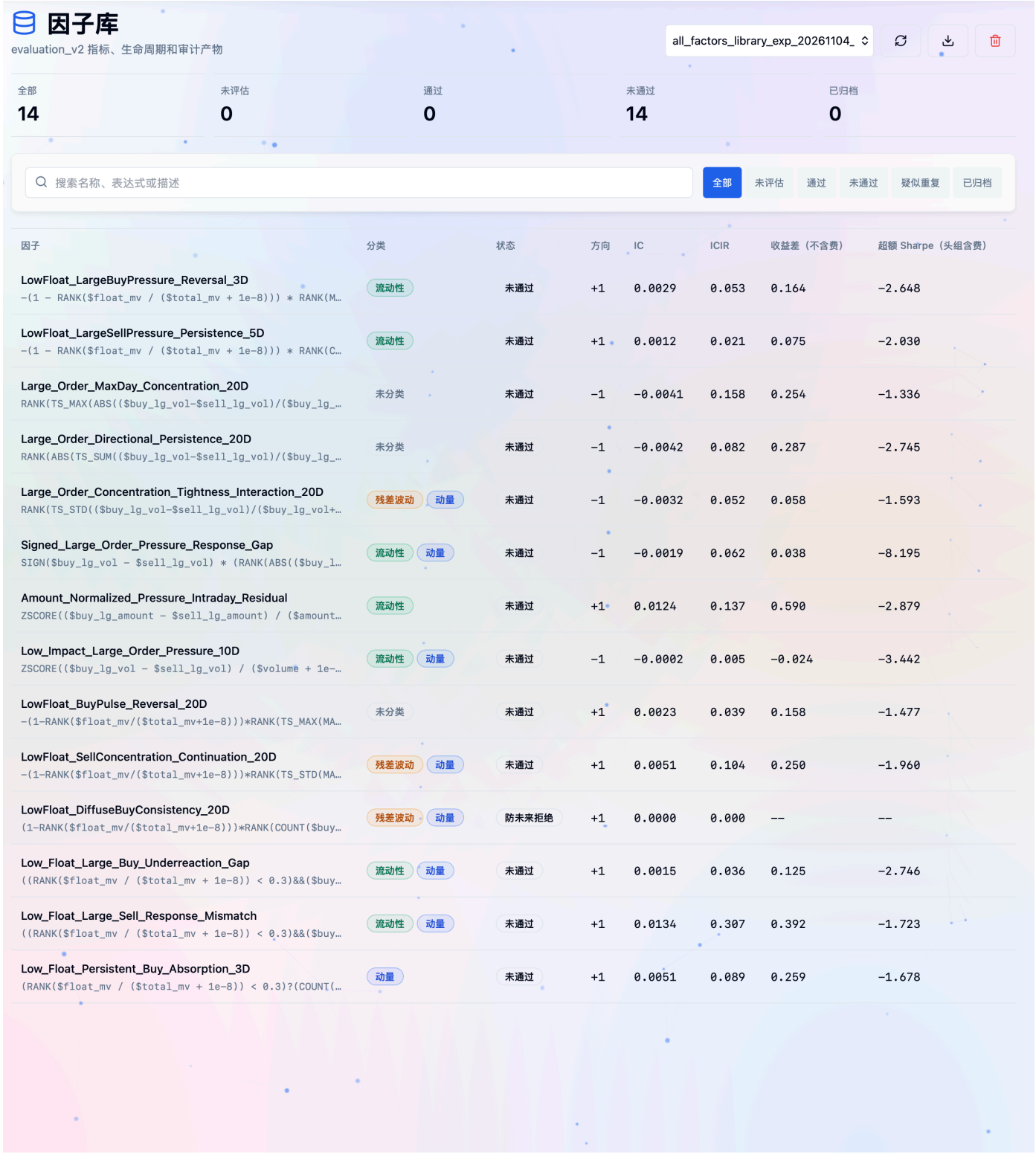
all_factors_library_exp_20261104_

全部	未评估	通过	未通过	已归档
14	0	0	14	0

搜索名称、表达式或描述

全部 | 未评估 | 通过 | 未通过 | 疑似重复 | 已归档

因子	分类	状态	方向	IC	ICIR	收益差（不含费）	超额 Sharpe（头组含费）
LowFloat_LargeBuyPressure_Reversal_3D -(1 - RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8))) * RANK(M…	流动性	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
LowFloat_LargeSellPressure_Persistence_5D -(1 - RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8))) * RANK(C…	流动性	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
Large_Order_MaxDay_Concentration_20D RANK(TS_MAX(ABS((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_…	未分类	未通过	-1	-0.0041	0.158	0.254	-1.336
Large_Order_Directional_Persistence_20D RANK(ABS(TS_SUM((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_…	未分类	未通过	-1	-0.0042	0.082	0.287	-2.745
Large_Order_Concentration_Tightness_Interaction_20D RANK(TS_STD((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_vol+…	残差波动 动量	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
Signed_Large_Order_Pressure_Response_Gap SIGN($buy_lg_vol - $sell_lg_vol) * (RANK(ABS(($buy_l…	流动性 动量	未通过	-1	-0.0019	0.062	0.038	-8.195
Amount_Normalized_Pressure_Intraday_Residual ZSCORE(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount) / ($amount…	流动性	未通过	+1	0.0124	0.137	0.590	-2.879
Low_Impact_Large_Order_Pressure_10D ZSCORE(($buy_lg_vol - $sell_lg_vol) / ($volume + 1e-…	流动性 动量	未通过	-1	-0.0002	0.005	-0.024	-3.442
LowFloat_BuyPulse_Reversal_20D -(1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(TS_MAX(MA…	未分类	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
LowFloat_SellConcentration_Continuation_20D -(1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(TS_STD(MA…	残差波动 动量	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
LowFloat_DiffuseBuyConsistency_20D (1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(COUNT($buy…	残差波动 动量	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
Low_Float_Large_Buy_Underreaction_Gap ((RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)&&($buy…	流动性 动量	未通过	+1	0.0015	0.036	0.125	-2.746
Low_Float_Large_Sell_Response_Mismatch ((RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)&&($buy…	流动性 动量	未通过	+1	0.0134	0.307	0.392	-1.723
Low_Float_Persistent_Buy_Absorption_3D (RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)?(COUNT(…	动量	未通过	+1	0.0051	0.089	0.259	-1.678



因子库

evaluation_v2 指标、生命周期和审计产物

all_factors_library_exp_20261104_

全部	未评估	通过	未通过	已归档
14	0	0	14	0

搜索名称、表达式或描述

全部 | 未评估 | 通过 | 未通过 | 疑似重复 | 已归档

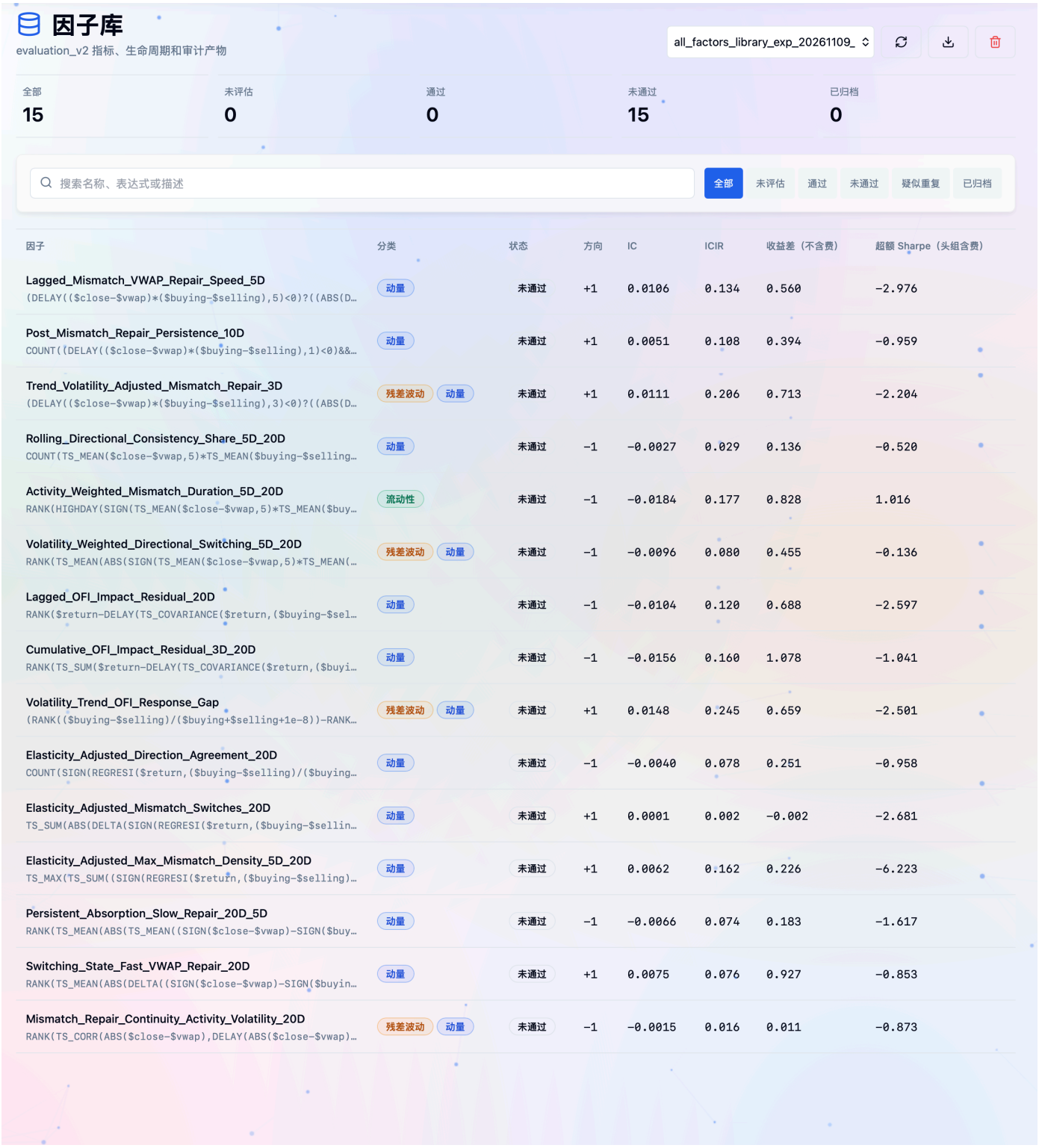
因子	分类	状态	方向	IC	ICIR	收益差（不含费）	超额 Sharpe（头组含费）
LowFloat_LargeBuyPressure_Reversal_3D -(1 - RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8))) * RANK(M…	流动性	未通过	+1	0.0029	0.053	0.164	-2.648
LowFloat_LargeSellPressure_Persistence_5D -(1 - RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8))) * RANK(C…	流动性	未通过	+1	0.0012	0.021	0.075	-2.030
Large_Order_MaxDay_Concentration_20D RANK(TS_MAX(ABS((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_…	未分类	未通过	-1	-0.0041	0.158	0.254	-1.336
Large_Order_Directional_Persistence_20D RANK(ABS(TS_SUM((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_…	未分类	未通过	-1	-0.0042	0.082	0.287	-2.745
Large_Order_Concentration_Tightness_Interaction_20D RANK(TS_STD((buy_lg_vol-sell_lg_vol)/($buy_lg_vol+…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0032	0.052	0.058	-1.593
Signed_Large_Order_Pressure_Response_Gap SIGN($buy_lg_vol - $sell_lg_vol) * (RANK(ABS(($buy_l…	流动性 动量	未通过	-1	-0.0019	0.062	0.038	-8.195
Amount_Normalized_Pressure_Intraday_Residual ZSCORE(($buy_lg_amount - $sell_lg_amount) / ($amount…	流动性	未通过	+1	0.0124	0.137	0.590	-2.879
Low_Impact_Large_Order_Pressure_10D ZSCORE(($buy_lg_vol - $sell_lg_vol) / ($volume + 1e-…	流动性 动量	未通过	-1	-0.0002	0.005	-0.024	-3.442
LowFloat_BuyPulse_Reversal_20D -(1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(TS_MAX(MA…	未分类	未通过	+1	0.0023	0.039	0.158	-1.477
LowFloat_SellConcentration_Continuation_20D -(1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(TS_STD(MA…	残差波动 动量	未通过	+1	0.0051	0.104	0.250	-1.960
LowFloat_DiffuseBuyConsistency_20D (1-RANK($float_mv/($total_mv+1e-8)))*RANK(COUNT($buy…	残差波动 动量	防未来拒绝	+1	0.0000	0.000	--	--
Low_Float_Large_Buy_Underreaction_Gap ((RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)&&($buy…	流动性 动量	未通过	+1	0.0015	0.036	0.125	-2.746
Low_Float_Large_Sell_Response_Mismatch ((RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)&&($buy…	流动性 动量	未通过	+1	0.0134	0.307	0.392	-1.723
Low_Float_Persistent_Buy_Absorption_3D (RANK($float_mv / ($total_mv + 1e-8)) < 0.3)?(COUNT(…	动量	未通过	+1	0.0051	0.089	0.259	-1.678

防未来误拒绝问题与修复

- **现象**：多个使用 `float_mv` 的因子显示“防未来拒绝”，审计结果为 `compared_values=0`。
- **原因**：`float_mv` 在少数交易日整日缺失，其中 `2023-08-16` 恰好被选为截断检查点。全量和截断结果当天均为 `NaN`，系统却误判为“未来数据改变历史因子值”。
- **修复**：双方均无有效值时跳过该检查点并继续检查后续日期；只有一方无值时报告覆盖异常；双方有值但结果变化时才判定为防未来问题。若所有检查点都无有效值，则标记为 `inconclusive`，不进入回测。

- **验证**：真实因子跳过 `2023-08-16` 后，在 `2024-04-01` 和 `2024-11-14` 分别比较 5,108 和 5,096 个值，结果完全一致并通过审计。
- **修复后结果**：原误拒因子可以正常回测，但整体 IC、ICIR 和超额 Sharpe 仍较弱，说明本轮主要是因子效果不佳，不是新增特征接入或防未来审计导致。

问题6



因子	分类	状态	方向	IC	ICIR	收益差（不含费）	超额 Sharpe（头组含费）
Lagged_Mismatch_VWAP_Repair_Speed_5D (DELAY(($close-$vwap)*($buying-$selling),5)<0)?((ABS(D…	动量	未通过	+1	0.0106	0.134	0.560	-2.976
Post_Mismatch_Repair_Persistence_10D COUNT((DELAY(($close-$vwap)*($buying-$selling),1)<0)&&…	动量	未通过	+1	0.0051	0.108	0.394	-0.959
Trend_Volatility_Adjusted_Mismatch_Repair_3D (DELAY(($close-$vwap)*($buying-$selling),3)<0)?((ABS(D…	残差波动 动量	未通过	+1	0.0111	0.206	0.713	-2.204
Rolling_Directional_Consistency_Share_5D_20D COUNT(TS_MEAN($close-$vwap,5)*TS_MEAN($buying-$selling…	动量	未通过	-1	-0.0027	0.029	0.136	-0.520
Activity_Weighted_Mismatch_Duration_5D_20D RANK(HIGHDAY(SIGN(TS_MEAN($close-$vwap,5)*TS_MEAN($buy…	流动性	未通过	-1	-0.0184	0.177	0.828	1.016
Volatility_Weighted_Directional_Switching_5D_20D RANK(TS_MEAN(ABS(SIGN(TS_MEAN($close-$vwap,5)*TS_MEAN(…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0096	0.080	0.455	-0.136
Lagged_OFI_Impact_Residual_20D RANK($return-DELAY(TS_COVARIANCE($return,($buying-$sel…	动量	未通过	-1	-0.0104	0.120	0.688	-2.597
Cumulative_OFI_Impact_Residual_3D_20D RANK(TS_SUM($return-DELAY(TS_COVARIANCE($return,($buyi…	动量	未通过	-1	-0.0156	0.160	1.078	-1.041
Volatility_Trend_OFI_Response_Gap (RANK(($buying-$selling)/($buying+$selling+1e-8))-RANK…	残差波动 动量	未通过	+1	0.0148	0.245	0.659	-2.501
Elasticity_Adjusted_Direction_Agreement_20D COUNT(SIGN(REGRESI($return,($buying-$selling)/($buying…	动量	未通过	-1	-0.0040	0.078	0.251	-0.958
Elasticity_Adjusted_Mismatch_Switches_20D TS_SUM(ABS(DELTA(SIGN(REGRESI($return,($buying-$sellin…	动量	未通过	+1	0.0001	0.002	-0.002	-2.681
Elasticity_Adjusted_Max_Mismatch_Density_5D_20D TS_MAX(TS_SUM((SIGN(REGRESI($return,($buying-$selling)…	动量	未通过	+1	0.0062	0.162	0.226	-6.223
Persistent_Absorption_Slow_Repair_20D_5D RANK(TS_MEAN(ABS(TS_MEAN((SIGN($close-$vwap)-SIGN($buy…	动量	未通过	-1	-0.0066	0.074	0.183	-1.617
Switching_State_Fast_VWAP_Repair_20D RANK(TS_MEAN(ABS(DELTA((SIGN($close-$vwap)-SIGN($buyin…	动量	未通过	+1	0.0075	0.076	0.927	-0.853
Mismatch_Repair_Continuity_Activity_Volatility_20D RANK(TS_CORR(ABS($close-$vwap),DELAY(ABS($close-$vwap)…	残差波动 动量	未通过	-1	-0.0015	0.016	0.011	-0.873

有一个还不错的因子（第五个）

总结

日频新增字段的六组测试已经跑完了。整体链路没什么大问题，字段能正常使用，公式、结果文件、防未来检查和回测也基本都能跑通。现在因子效果不好，主要不是数据没接好，而是生成出来的因子质量不高。

目前最明显的两个问题：

1. 因子太相似。很多只是换了窗口、阈值或字段组合，本质逻辑没变；还有不少因子条件太严，大部分时候取值都是 0。
2. 回测反馈没有真正用到下一轮。即使已经发现 IC 低、零值多、换手高，后面的 mutation 和 crossover 还是会继续生成类似因子。

后续针对修复：

- 在生成要求里明确限制，不能只改窗口或阈值，要换一种真正不同的思路，比如持续性、状态切换、修复速度、领先滞后等。
- 新公式生成后先做一次简单筛选，检查是否和已有因子太像、零值是否太多。明显不合格的就不要再花时间跑完整回测。